

問いI：公理D（準フーリエ性）と Jordan 生成

逆説的発見：残差こそが $gl(N)$ 生成の鍵

1 問いの設定

前節の定理草案では $\{C_k\}$ が $Sym(N)$ を Jordan 生成することが $gl(N)$ 生成の同値条件として現れた。自然に生じる問い：

公理D（準フーリエ性） $\Rightarrow J(\{C_k\}) = Sym(N)$ が成立するか？

直感的には準フーリエ性がこれを保証してくれそうに見える。しかし数値検証は予想外の答えを返した。

2 数値実験の結果

実験1：D42 設定 ($N=10$, $\dim N=4$)

準フーリエ集中度率 (平均) = 0.517 ($\epsilon_{avg} = 0.483$) 準フーリエ集中度率 (最小) = 0.030 ($\epsilon_{max} = 0.970$) $J(\{C_k\})$ の次元 = 10 = $\dim Sym(N)$ [OK] $so(N)$ の生成次元 = 6 = $\dim so(N)$ [OK]

実験2：厳密フーリエ融合代数 ($\epsilon \rightarrow 0$ の極限)

離散余弦基底から構成した "厳密フーリエ型" 融合行列：全ての $[C_i, C_j] = 0$ (完全可換) $J(\{C_k\})$ の次元 = 4 $\ll$ 10 = $\dim Sym(N)$ [失敗] $\Rightarrow$ 厳密フーリエでは Jordan 生成が失敗する

実験3：縮退ケース (1生成元の倍数)

$C_k = 0.5^k * C_0$ (全て同一方向) $J(\{C_k\})$ の次元 = 1 [失敗], $so(N)$ の生成次元 = 0 [失敗]

実験4：ランダム対称行列 (汎用位置)

20 試行すべてで $J(\{C_k\})$ の次元 = 10 = $\dim Sym(N)$ [OK] $\Rightarrow$ 「汎用位置」にある対称行列族は $Sym(N)$ を自動的に Jordan 生成する

3 核心的発見：逆説的な役割反転

【逆説的発見】 $\epsilon \rightarrow 0$ (厳密フーリエ) では C_k が完全可換 $\Rightarrow J(\{C_k\})$ は $Sym(N)$ に届かない [失敗] $\epsilon > 0$ (残差あり) では C_k が非可換 $\Rightarrow J(\{C_k\}) = Sym(N)$ [成功] 公理Dの「残差 $R_{\{ab\}}$ 」こそが $gl(N)$ 生成を可能にしている

理由：厳密なフーリエ積公式 $u_a * u_b = u_{\{a+b\}} + u_{\{|a-b\|}$ は離散余弦変換の積公式そのものであり、 C_k は余弦乘法作用素の離散版になる。余弦の乘法は可換だから C_k も可換となり、可換対称行列族の Jordan 積は同じ可換族に閉じ、 $Sym(N)$ 全体に届かない。

余弦乘法の可換性は実数値関数として自明。しかし行列版では一般に $C_a * C_b \neq C_b * C_a$ 。「フーリエから外れた分」= 残差 $R_{\{ab\}}$ が非可換性の源泉。D42 での非可換性総量 = $\sum_{i < j} |[C_i, C_j]| = 0.418$

4 命題の再定式化

定理（再定式化）： $gl(N)$ 生成の条件 $\{C_k\}$ が $Sym(N)$ 内で「位置的汎用」かつ「非可換」 $\Rightarrow J(\{C_k\}) = Sym(N)$ かつ $span\{[C_i, C_j]\} = so(N) \Rightarrow span\{C_i * C_j\} = gl(N)$ 旧：公理D（ $\epsilon < 1$ ）は十分条件ではない 新：十分条件は「汎用位置性」と「非可換性」の両立

「位置的汎用性」： $\{C_k\}$ が $Sym(N)$ 内の真部分空間に収まらないこと。 C_k の Frobenius Gram 行列が非退化であること、と同値。「非可換性」： $[C_i, C_j] \neq 0$ となるペアが存在すること。D42 では積核 $f(ij)$ の非自明な構造がこれを保証している。

5 公理Dの役割：上界としての再解釈

公理Dの再解釈 $\epsilon = 1 - (w^{\{a+b\}} + w^{\{|a-b|\}})$ は「純フーリエからの逸脱量」を測る指標。 $\epsilon = 0 \dots$ 完全フーリエ = 可換 = Jordan 生成失敗 $\epsilon \in (0, 1) \dots$ フーリエ的秩序 + 非可換性の共存域 $\epsilon = 1 \dots$ 完全ランダム = 汎用位置 = Jordan 生成成功 D42 の $\epsilon_{avg} \approx 0.48$ はこの共存域の中央付近にある。「準フーリエ性」は秩序の存在を示すが、生成を保証するのは非可換性。

逆説の解消：「フーリエに近い（= 主要係数が $a+b, |a-b|$ に集中）」かつ「厳密には非可換（= 残差 $R_{\{ab\}}$ が非自明）」この両立が D42 の特徴。準フーリエ性は秩序の証拠、残差は生成の源泉。

6 理論骨格の更新

$$f \rightarrow W \rightarrow N \rightarrow (N, \star) \rightarrow J(\{C_k\}) + [J, J] \rightarrow gl(N)$$

矢印	内容	保証条件	状態
$f \rightarrow W$	積核から作用素	$f(ij)$ の非自明性	定義済み
$W \rightarrow N$	零モード束の生成	$N \rightarrow \inf$ の収束	数値確認
$N \rightarrow (N, \star)$	融合代数の構成	射影率 $\rho \sim 1$	数値確認
$(N, \star) \rightarrow J+L$	Jordan+Lie 分解	汎用位置 + 非可換性	今日確認
$J+L \rightarrow gl(N)$	$gl(N)$ 生成	$Sym(N)+so(N)$ 直交直和	定理化完了

7 新たな問い

[?] 問い J 「汎用位置性」は公理A-D から導けるか？ 積核 $f(ij) = (ij)^{-s}$ の構造が C_k の「 $Sym(N)$ 内の位置」を決める仕組みを解明できるか？

[?] 問い K 「非可換性 $[C_i, C_j] \neq 0$ 」は $f(ij)$ のどの性質から来るか？ 積核の「スペクトルの歪み」が非可換性を生む機構は何か？

[?] 問い L D42 の $\epsilon_{avg} \approx 0.48$ という値は特別か？ 「フーリエ的秩序と非可換性の共存域」に相転移的な閾値 ϵ^* が存在するか？